

অধ্যায়-৪

সিরিজ রেজোন্যান্স এর ব্যান্ডউইডথ এবং Q -ফ্যাক্টর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিরিজ রেজোন্যান্স এর ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ২৩

উত্তরঃ সিরিজ রেজোন্যান্স এর ব্যবহার নিম্নরূপ :

- ১) রেডিও সার্কিটে টিউনিং এর কাজে।
- ২) ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে।
- ৩) কমিউনিকেশন সিস্টেমে।
- ৪) হাই ফ্রিকুয়েন্সি ফিল্টার সার্কিটে।
- ৫) অসিলেটর সার্কিটে।
- ৬) রাডারে এবং সোলারে।

** ২। কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি দুই প্রকার। যথা :

- ১) লোয়ার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি (f_L) এবং
- ২) আপার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি (f_H)

**** ৩। কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ২২

উত্তরঃ ব্যান্ডউইডথ এর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির মানকে কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি বলে।

**** ৪। লোয়ার এবং আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ১২

উত্তরঃ ব্যান্ডউইডথ এর সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির মানকে আপার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি বলে এবং ব্যান্ডউইডথ এর সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির মানকে লোয়ার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি বলে।

***** ৫। হাফ-পাওয়ার পয়েন্ট কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২৩

উত্তরঃ রেজোন্যান্স এর পূর্বে এবং পরে লোয়ার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি এবং আপার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সির জন্য যে পাওয়ার পাওয়া যায় তাকে হাফ পাওয়ার পয়েন্ট বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ব্যান্ডউইডথ কাকে বলে?**অথবা, **RLC** সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২১, ২২, ২৩

উত্তরঃ সিরিজ রেজোন্যান্স কার্ভ এর পূর্বে এবং পরে যে দুইটি বিন্দুতে কারেন্ট রেজোন্যান্স কারেন্টের ৭০.৭% হয় সে দুইটি বিন্দুর ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলে। একে প্রকাশ করা হয় Δf বা $\Delta \omega$ বা BW দ্বারা এবং এর একক হার্টজ (Hz).

***** ২। Q – Factor কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩

উত্তরঃ RCL সিরিজ সার্কিটে ইন্ডাকট্যান্স অথবা ক্যাপাসিট্যান্সের রিয়্যাকটিভ পাওয়ার এবং সার্কিটের গড় পাওয়ারের অনুপাতকে Q-ফ্যাক্টর বলে।

$$\text{অর্থাৎ, } Q_0 = \frac{P_L}{P} = \frac{I^2 X_L}{I^2 R} = \frac{2\pi f L}{R} = \frac{\omega L}{R} \quad [\omega = 2\pi f]$$

$$\text{অথবা, } Q_0 = \frac{P_C}{P} = \frac{I^2 X_C}{I^2 R} = \frac{\frac{1}{2\pi f C}}{R} = \frac{1}{2\pi f C R} = \frac{1}{\omega C R}$$

অথবা, সিরিজ সার্কিটে রেজোন্যান্সের সময় ইন্ডাক্টর (L) অথবা ক্যাপাসিটর (C) এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ সার্কিটের সরবরাহ

ভোল্টেজের (V) চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পায়। এই রেজোন্যান্সের কারণে সৃষ্ট ভোল্টেজ বিবর্ধন-কে সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের $Q - factor$ বলে।

[$Q - factor$ বা $Quality - factor$]

** ৩। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$,

যেখানে প্রতিকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ আমরা জানি,

$$Q - factor, Q_0 = \frac{L \text{ বা } C \text{ এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ}}{\text{সরবরাহ ভোল্টেজ}}$$

$$= \frac{V_L}{V}$$

[V_L বা V_C যে কোনো একটি ধরে প্রমাণ করলেই হবে]

$$= \frac{IX_L}{IR} \quad [\text{সূত্র : } V_L = IX_L \text{ এবং } V = IR]$$

$$= \frac{X_L}{R}$$

$$= \frac{2\pi fL}{R}$$

$$[X_L = 2\pi fL]$$

$$= \frac{2\pi L}{R} \times f$$

$$= \frac{2\pi L}{R} \times \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

[রেজোন্যান্স

$$\text{ফ্রিকুয়েন্সি, } f = f_0 = f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}]$$

$$= \frac{L}{R \times \sqrt{LC}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sqrt{L} \times \sqrt{L}}{R \times \sqrt{L} \times \sqrt{C}} \\
 &\left[\begin{aligned} \sqrt{L} \times \sqrt{L} &= (\sqrt{L})^2 = L \\ \sqrt{LC} &= \sqrt{L} \times \sqrt{C} \end{aligned} \right] \\
 &= \frac{\sqrt{L}}{R \times \sqrt{C}} \\
 &= \frac{1}{R} \times \frac{\sqrt{L}}{\sqrt{C}}
 \end{aligned}$$

$$\therefore Q - \text{factor}, Q_0 = \frac{1}{R} \times \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{Proved}).$$

অথবা, [বিকল্প নিয়ম]

$$\begin{aligned}
 &\text{আমরা জানি, } Q - \text{factor}, Q_0 = \frac{P_L}{P} \\
 &= \frac{I^2 X_L}{I^2 R} \quad [\text{সূত্র : } P_L = I^2 X_L \text{ এবং } P = I^2 R] \\
 &= \frac{X_L}{R} \\
 &= \frac{2\pi f L}{R} \quad [X_L = 2\pi f L] \\
 &= \frac{2\pi L}{R} \times f \\
 &= \frac{2\pi L}{R} \times \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \quad [\text{রেজোন্যান্স}]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{ফ্রিকুয়েন্সি, } \therefore f = f_0 = f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \\
 &= \frac{L}{R \times \sqrt{LC}}
 \end{aligned}$$

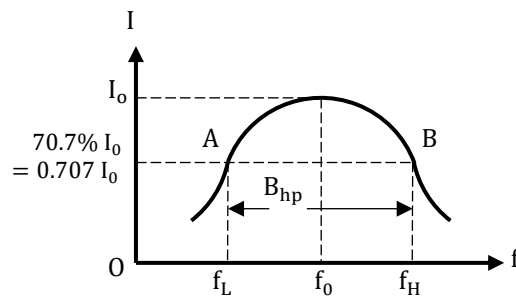
$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sqrt{L} \times \sqrt{L}}{R \times \sqrt{L} \times \sqrt{C}} \\
 &\left[\begin{aligned} \sqrt{L} \times \sqrt{L} &= (\sqrt{L})^2 = L \\ \sqrt{LC} &= \sqrt{L} \times \sqrt{C} \end{aligned} \right] \\
 &= \frac{\sqrt{L}}{R \times \sqrt{C}} \\
 &= \frac{1}{R} \times \frac{\sqrt{L}}{\sqrt{C}}
 \end{aligned}$$

$$\therefore Q - \text{factor}, Q_0 = \frac{1}{R} \times \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{Proved}).$$

*** ৪। ব্যান্ডউইডথ কাকে বলে? চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ ব্যান্ডউইডথ এর চিত্রসহ নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হলো :



সংজ্ঞা : সিরিজ রেজোন্যান্স কার্ভ এর পূর্বে এবং পরে যে দুইটি বিন্দুতে কারেন্ট রেজোন্যান্স কারেন্টের (I_0) 70.7% হয় সে দুইটি বিন্দুর ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলে। একে প্রকাশ করা হয় Δf বা $\Delta \omega$ বা BW দ্বারা এবং এর একক হার্টজ (Hz). উপরের চিত্র হতে,

$$I_0 = \text{রেজোন্যান্স কারেন্ট},$$

f_L = লোয়ার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি,

f_H = আপার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি,

f_0 = রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি।

A ও B বিন্দু দুটিকে হাফ-পাওয়ার পয়েন্ট বলা হয়। A ও B বিন্দুতে কারেন্ট রেজোন্যান্স (I_0) কারেন্টের 70.7% হয়। A বিন্দুর ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে f_L এবং B বিন্দুর ফ্রিকুয়েন্সি f_H .

আর A ও B বিন্দুর ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্য হচ্ছে ব্যান্ডউইডথ। অর্থাৎ,

$$\Delta f = f_H - f_L.$$

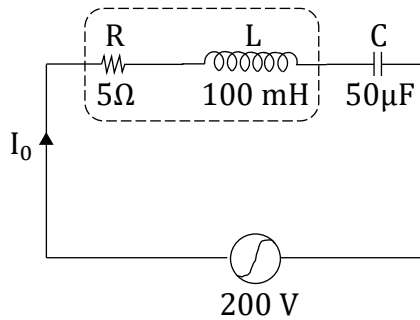
SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাকট্যান্স 100 mH এর সাথে সিরিজে $50\mu\text{F}$ একটি ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 200 V সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর :

(ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (f_0) (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট (I_0), (গ) $Q - \text{factor}$ (Q_0)

(ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি (Δf) (ঙ) রেজোন্যান্স অবস্থায় ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি ভোল্টেজ।

বাকশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৫, ২৩

উত্তরঃ

দেওয়া আছে,

$$R = 5\Omega$$

$$L = 100\text{ mH}$$

$$= 100 \times 10^{-3}\text{ H}$$

$$C = 50\mu\text{F}$$

$$= 50 \times 10^{-6}\text{ F}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি, } f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-6}}} \\
 &= 71.176 \text{ Hz} \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

(খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট,

$$I_0 = \frac{V}{R} = \frac{200}{5} = 40 \text{ Amp} \quad (\text{Ans.})$$

$$\begin{aligned}
 \text{(গ) } Q - \text{Factor, } Q_0 &= \frac{1}{R} \times \sqrt{\frac{L}{C}} \\
 &= \frac{1}{5} \times \sqrt{\frac{100 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-6}}} \\
 &= 8.94 \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি, } \Delta f &= \frac{R}{2\pi L} = \frac{5}{2\pi \times 100 \times 10^{-3}} \\
 &= 7.96 \text{ Hz} \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{অথবা, } \Delta f &= \frac{f_0}{Q_0} \\
 &= \frac{71.176}{8.94} \\
 &= 7.96 \text{ Hz} \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

(ঙ) রেজোন্যান্স অবস্থায় ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি ভোল্টেজ,

$$\begin{aligned}
 V_C &= I X_L \\
 &= 40 \times \frac{1}{2\pi f_0 C} \quad \left[X_C = \frac{1}{2\pi f_0 C} \right] \\
 &= 40 \times \frac{1}{2\pi \times 71.176 \times 50 \times 10^{-6}} \\
 &= 1788.86 \text{ V (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ২।** একটি RLC সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের রোধ, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স যথাক্রমে 100Ω , 10mH ও $200\mu\text{F}$ এবং ঐ সার্কিটে 50 V সরবরাহ দিলে নির্ণয় কর :

(ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (f_0) (খ) ব্যান্ডউইডথ (Δf) (গ) হাফ-পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সি (f_1 ও f_2)
 (ঘ) রেজোন্যান্স কারেন্ট (I_0)

বাকশিবো- ২০১৯

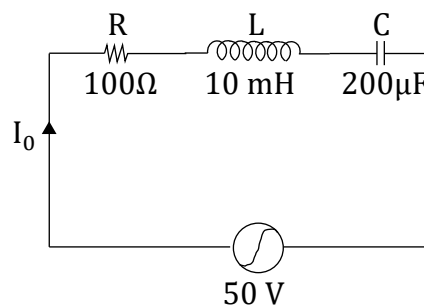
সমাধানঃ দেওয়া আছে,

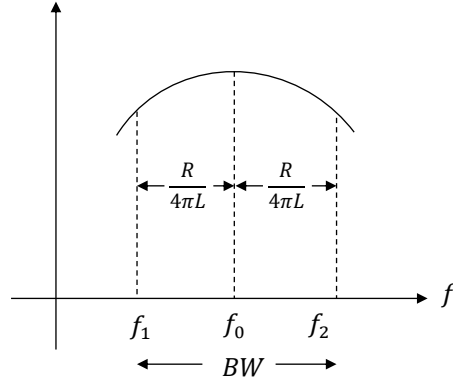
$$R = 100\Omega$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$= 10 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$C = 200 \mu\text{F} = 200 \times 10^{-6} \text{ F}$$





$$\begin{aligned}
 \text{(ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি, } f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 200 \times 10^{-6}}} \\
 &= 112.54 \text{ Hz (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(খ) ব্যান্ডউইডথ, } \Delta f &= \frac{R}{2\pi L} \\
 &= \frac{100}{2\pi \times 10 \times 10^{-3}} \\
 &= 1591.55 \text{ Hz (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(গ) লোয়ার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি, } f_1 \text{ বা } f_L &= f_0 - \frac{R}{4\pi L} \\
 &= 112.54 - \frac{100}{4\pi \times 10 \times 10^{-3}} \\
 &= 112.54 - 795.77 \\
 &= -683.23 \text{ Hz (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এবং আপার কাট-অফ ফ্রিকুয়েন্সি, } f_2 \text{ বা } f_H &= f_0 + \frac{R}{4\pi L} \\
 &= 112.54 + \frac{100}{4\pi \times 10 \times 10^{-3}}
 \end{aligned}$$

$$= 112.54 + 795.77$$

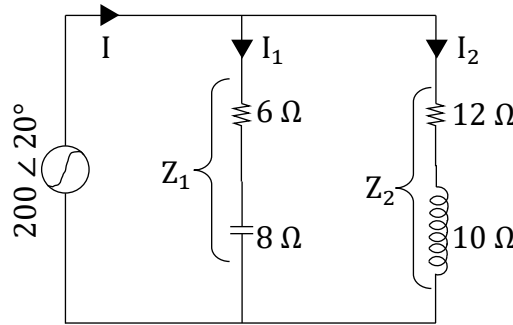
$$= 908.31 \text{ Hz (Ans.)}$$

(ঘ) রেজোন্যান্স কারেন্ট, $I_0 = \frac{V}{R} = \frac{50}{100} = 0.5 \text{ (Ans.)}$

* ৩। একটি প্যারালাল সার্কিটের দুটি শাখার ইম্পিড্যান্স যথাক্রমে $(6 - j8)$ ও $(12 + j10)$ এবং ঐ সার্কিটে $200 \angle 20^\circ \text{ V}$ সরবরাহ দিলে মোট কারেন্টের রেজোন্যান্স এর পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩

সমাধানঃ



$$\therefore I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{200 \angle 20^\circ}{6 - j8} = 20 \angle 73.13 \text{ A}$$

$$\therefore I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{200 \angle 20^\circ}{12 + j10} = 12.803 \angle -19.81 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কারেন্ট, } I &= I_1 + I_2 \\ &= (20 \angle 73.13) + (12.803 \angle -19.81) \\ &= 23.18 \angle 39.66 \text{ A} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $Z_1 = 6 - j8 \Omega$

$$Z_2 = 12 + j10 \Omega$$

$$V = 200 \angle 20^\circ \text{ V}$$

রেজোন্যান্স ও মোট কারেন্টের পার্থক্য = ?

বিকল্প পদ্ধতি : যেহেতু প্যারালালে Voltage সমান তাই,

$$V_T = V_1 = V_2 = V$$

$$I_T = I_1 + I_2$$

$$= \frac{V}{Z_1} + \frac{V}{Z_2}$$

$$= \frac{200 \angle 20^\circ}{6-j8} + \frac{200 \angle 20^\circ}{12+j10}$$

$$\therefore I_T = 23.18 \angle 39.66^\circ A$$

আমরা জানি, মোট কারেন্ট রেজোন্যান্স কারেন্টের 70.7%

$$\Rightarrow I = I_0 \times 70.7\%$$

$$\Rightarrow I_0 = \frac{I}{70.7\%}$$

$$= \frac{I}{70.7}$$

$$= \frac{23.18 \angle 39.66}{0.707}$$

$$\therefore I_0 = 32.79 \angle 39.66^\circ A$$

$\therefore$ রেজোন্যান্স কারেন্ট ও মোট কারেন্টের পার্থক্য,

$$= I_0 - I$$

$$= (32.79 \angle 39.66^\circ) - (23.18 \angle 39.66^\circ)$$

$$= 9.618 \angle 39.66^\circ \text{ Amp (Ans.)}$$